Kesimpulan Proyek Program Kasir Resto

Dasar Pemrograman – Kelompok 7 | Bahasa Pascal

1. Gambaran Proyek

Proyek ini adalah program kasir restoran sederhana berbasis Pascal. Pengguna memilih menu dan jumlah porsi, program menghitung total belanja, diskon, dan pajak, lalu memproses pembayaran dan mencetak struk beserta kembalian.

2. Fitur Program

- **Daftar menu** berisi 5 item: Nasi Goreng, Mie Goreng, Ayam Bakar, Es Teh Manis, dan Jus Jeruk dengan harga tetap.
- **Input pesanan** berulang: pengguna memilih nomor menu dan jumlah porsi, lalu mengetik 0 untuk selesai memesan.
- **Diskon bertingkat**: 10% untuk total belanja minimal Rp100.000, 5% untuk minimal Rp50.000, selain itu tanpa diskon.
- **Pajak 10%** dihitung dari total setelah diskon.
- **Pembayaran** dengan perhitungan kembalian dan **struk** yang menampilkan rincian lengkap.

3. Error yang Ditemukan dan Perbaikannya

Error	Masalah	Perbaikan	Hasil Setelah Perbaikan
Error 1 Jumlah porsi tidak divalidasi	Input jumlah 0 tetap diterima, sehingga subtotal dihitung walau jumlah = 0 (contoh: Ayam Bakar x0 = 0).	Tambahkan pengecekan `if jumlah <= 0 then ... else begin ... end`.	Muncul pesan "Jumlah harus lebih dari 0." dan pesanan tidak dihitung.
Error 2 Uang bayar kurang	Memakai `if` yang hanya mengecek sekali. Pesan "Uang kurang." muncul, tetapi kembalian menjadi negatif (Rp.-1000) dan struk tetap tercetak.	Ganti dengan perulangan `while uangBayar < totalBayar do`.	Program meminta uang bayar diulang sampai jumlahnya cukup.

4. Contoh Hasil Pengujian

Pesanan: 2 Es Teh Manis dan 1 Mie Goreng, dibayar Rp35.000.

Komponen	Nilai
Total belanja	Rp28.000
Diskon (0%)	Rp0
Total setelah diskon	Rp28.000
Pajak (10%)	Rp2.800
Total bayar	Rp30.800
Uang bayar	Rp35.000
Kembalian	**Rp4.200**

5. Kesimpulan

- Program kasir resto berhasil dibuat dan berjalan sesuai tujuan: mencatat pesanan, menghitung diskon dan pajak, memproses pembayaran, serta mencetak struk.
- Pemakaian **percabangan** (`if-else`, `case`) dan **perulangan** (`repeat`, `while`) terbukti penting untuk alur program yang benar.
- Dua error yang ditemukan sama-sama berasal dari **validasi input yang kurang**. Setelah diperbaiki, program menolak jumlah porsi tidak valid dan meminta ulang uang bayar yang kurang.
- Pelajaran utama: program harus selalu mengantisipasi input yang salah. Pengujian dengan nilai batas (misalnya 0 atau uang kurang) membantu menemukan kesalahan lebih awal.

6. Saran Pengembangan

- Validasi nomor menu yang berada di luar rentang 0–5 dan input non-angka.
- Simpan data menu dalam array agar penambahan menu lebih mudah.
- Tambahkan penyimpanan riwayat transaksi ke file.